

Quy hoạch động vị trí cấu hình

Câu 1. Tên bài: **BINARY.CPP**

Một tập hợp S gồm các dãy N bit 0, 1 trong đó không có hai bit 1 nào kề nhau. Ví dụ với $N = 5$ thì S gồm các dãy 00000, 00001, 00010,... Tập S được sắp xếp theo chiều tăng dần của số nguyên tương ứng mà dãy bit biểu diễn. Cho số N và một số nguyên M hãy cho biết dãy bit thứ M trong S .
Dữ liệu: vào từ file văn bản **BINARY.INP** gồm hai số nguyên dương N, M ($N \leq 40, M$ đảm bảo có nghiệm)

Kết quả: ghi ra file **BINARY.OUT** là dãy N số 0, 1 ghi liền nhau mô tả dãy nhị phân tìm được

Ví dụ:

BINARY.INP	BINARY.OUT
5 3	00010

Câu 2. Tên bài: **SHHV.CPP**

Xét tất cả các hoán vị của dãy số tự nhiên $(1, 2, \dots, n)$ ($1 \leq n \leq 12$). Giả sử rằng các hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển.

Yêu cầu: Cho trước 1 hoán vị. Tìm số hiệu hoán vị đó trong dãy đã sắp xếp

Dữ liệu: vào từ file **SHHV.INP** gồm:

+ Dòng 1: Chứa số nguyên n

+ Dòng 2: Chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ (dãy hoán vị n phần tử).

Kết quả: ghi ra file **SHHV.OUT** số q là số hiệu của dãy hoán vị trên.

Ví dụ:

SHHV.INP	SHHV.OUT
3 2 1 3	3

Câu 3. Tên bài: **HV2.CPP**

Xét tất cả các hoán vị của dãy số tự nhiên $(1, 2, \dots, N)$ Giả sử rằng các hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển.

Yêu cầu: Cho trước số hiệu của 1 hoán vị trong dãy hoán vị đã sắp xếp. Tìm hoán vị đó.

Dữ liệu: vào từ file **HV2.INP** gồm

+ Dòng đầu chứa số N ($1 \leq N \leq 12$)

+ Dòng thứ hai chứa số hiệu hoán vị

Kết quả: ghi ra file **HV2.OUT** là hoán vị cần tìm.

HV2.INP	HV2.OUT
3	2 3 1
4	

Câu 4. Tên bài: **CATALAN.CPP**

Cho số nguyên dương n , dãy Catalan cấp n là dãy $C(1), C(2) \dots C(2n+1)$ gồm các số nguyên không âm thoả mãn: $C(1) = C(2n+1) = 0$; với i bất kì $1 \leq i \leq 2n$ thì $C(i), C(i+1)$ hơn kém nhau 1 đơn vị. Ví dụ: 0 1 2 1 2 3 2 1 0 là 1 dãy Catalan, nhưng dãy 0 1 3 2 1 0 thì không phải.

Với mỗi n ta sắp xếp các dãy Catalan theo thứ tự từ điển, đánh số từ 1 trở đi.

Yêu cầu: Cho trước một dãy Catalan bất kỳ, và số nguyên dương k . Hãy tìm dãy Catalan có thứ tự k .

Dữ liệu: vào từ file **CATALAN.INP** gồm:

+ Dòng đầu ghi số nguyên dương n . ($n \leq 15$)

+ Dòng hai ghi một dãy Catalan cấp n

+ Dòng 3 ghi một số nguyên dương k (k có thể rất lớn nhưng đảm bảo luôn có nghiệm)

Kết quả: ghi ra file **CATALAN.OUT**:

+ Dòng 1 ghi số thứ tự dãy ở dòng 2 của file dữ liệu vào

+ Dòng 2 ghi dãy Catalan ứng với số thứ tự là k

CATALAN.INP	CATALAN.OUT
4	12
0 1 2 3 2 1 2 1 0	0 1 2 3 2 1 2 1 0
12	

Câu 5. Tên bài: MEANK.CPP

Trong tất cả các số tự nhiên có một chữ số, Cậu Tí thích nhất là số 0. Tuy nhiên, trong tiết Tin học tuần này, thầy giáo đã dạy cho Tí về cách biểu diễn nhị phân, trong đó có các số 0 ở đầu sẽ không có ý nghĩa. Cho số nguyên không âm N ($N < 2^{31}$). Hãy xác định xem trong phạm vi từ 0 tới N có bao nhiêu số mà trong dạng biểu diễn nhị phân của nó có đúng K chữ số 0 có nghĩa. *Ví dụ:* $N = 18$, $K = 3$ có 3 số: $8 = 1000$; $17 = 10001$; $18 = 10010$

Dữ liệu: vào từ file **MEANK.INP** gồm một dòng chứa hai số nguyên N và K cách nhau một dấu cách. ($0 \leq K \leq 32$)

Kết quả: ghi ra file **MEANK.OUT** là số lượng tìm được.

Ví dụ:

MEANK.INP	MEANK.OUT
18 3	3